TD n°1 — Convergence des suites

Prépa à la prépa

Frederik de Peyrelongue

Consignes

Toutes les suites considérées sont définies à partir du rang 0, sauf mention contraire. On justifiera systématiquement la convergence avant de calculer une limite, et l'on précisera le théorème utilisé (encadrement, gendarmes, comparaison, convergence monotone).

A. Revenir à la définition

Exercice 1

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, et justifier.

a. Si (u_n) est croissante et majorée par 5, alors (u_n) converge vers 5.

b. Si (u_n) converge vers 2, alors (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.

c. Si (u_n) converge vers 2, alors il existe N tel que $u_n > 0$ pour tout $n \geqslant N$.

d. Si (u_n) est bornée, alors (u_n) converge.

e. Si $|u_n - 2| \leqslant \dfrac{1}{n+1}$ pour tout n, alors (u_n) converge vers 2.

f. Si (u_n) et (v_n) sont divergentes, alors $(u_n + v_n)$ est divergente.

Exercice 2

On considère la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_n = \frac{3n+1}{n+2}.$$

1. Conjecturer la limite de (u_n) en calculant u_{10}, u_{100} et u_{1000}.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n - 3 = \frac{-5}{n+2}.$$

3. Soit $\varepsilon > 0$. Déterminer $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geqslant N$, $|u_n - 3| \leqslant \varepsilon$.

4. En déduire, en revenant à la définition, que $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 3$.

5. Déterminer le plus petit entier N qui convient pour $\varepsilon = 10^{-2}$.

Exercice 3

Déterminer la limite des suites suivantes, en justifiant.

a. $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n+1}$

b. $v_n = \dfrac{n^2 + 3n}{2n^2 - 1}$

c. $w_n = \sqrt{n^2+n} - n$

d. $t_n = \dfrac{2^n+3}{2^n-1}$

e. $z_n = \dfrac{n+\cos(n)}{n^2+1}$

B. Encadrements et gendarmes

Exercice 4

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geqslant 1$ par

$$u_n = \frac{\sin(n)}{n} + \frac{3}{n+1}.$$

1. Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, $-\dfrac{1}{n} \leqslant \dfrac{\sin(n)}{n} \leqslant \dfrac{1}{n}$.

2. En déduire un encadrement de u_n.

3. Déterminer la limite de (u_n).

Exercice 5

Pour tout $n \geqslant 1$, on pose $v_n = \dfrac{n+\sqrt{n}}{2n+1}$.

1. Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, $0 \leqslant \sqrt{n} \leqslant n$.

2. En déduire un encadrement de v_n par deux suites dont on précisera la limite.

3. Conclure quant à la limite de (v_n).

Exercice 6

1. Soit (u_n) une suite telle que $u_n \geqslant n^2 - 4n$ pour tout n. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

2. Soit (v_n) une suite telle que $v_n \leqslant -n + 2^n$ pour tout n. Que peut-on dire de $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$?

3. Soit (w_n) une suite telle que $w_n \leqslant n + 2^n$ pour tout n. Que peut-on dire de $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n$? Justifier soigneusement.

C. Suites géométriques et sommes

Exercice 7

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$S_n = 1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

1. Montrer que $S_n = \dfrac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{3}}$.

2. Montrer que (S_n) est croissante et majorée par 3.

3. En déduire que (S_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 8

On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \frac{3 \cdot 2^n - 5^n}{5^n + 2^n}.$$

1. Factoriser numérateur et dénominateur par 5^n.
2. En déduire la limite de (u_n).

D. Suites monotones

Exercice 9

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et conjecturer le comportement de la suite.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant 6$.
3. Montrer que (u_n) est croissante.
4. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite (on pourra passer à la limite dans la relation de récurrence).

Exercice 10

On pose $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2^{n+1}}.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, (u_n) est croissante.
3. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \leqslant 2.$$

   Indication : on pourra remarquer que $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n}$.
4. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 11

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right).$$

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1}^2 - 2 = \left(\frac{u_n^2 - 2}{2u_n}\right)^2$.
3. En déduire que $u_n^2 \geqslant 2$ pour tout $n \geqslant 0$.
4. Montrer que, pour tout $n \geqslant 1$, $u_{n+1} \leqslant u_n$.
5. Justifier que (u_n) converge et montrer que sa limite est $\sqrt{2}$.

Exercice 12

Pour tout $n \geqslant 1$, on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

1. Montrer que, pour tout $k \geqslant 2$, $\dfrac{1}{k^2} \leqslant \dfrac{1}{k(k-1)}$.

2. En déduire que, pour tout $k \geqslant 2$, $\dfrac{1}{k(k-1)} = \dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k}$, puis que

$$S_n \leqslant 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

3. Montrer que (S_n) est croissante et majorée.

4. En déduire que (S_n) converge. On ne cherchera pas à calculer sa limite.

E. Moyennes de Césaro

Exercice 13

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle convergente de limite ℓ. On pose, pour tout $n \geqslant 1$,

$$S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n \qquad \text{et} \qquad C_n = \frac{S_n}{n}.$$

La suite (C_n) est appelée *moyenne de Césaro* de la suite (u_n).

1. Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe un entier N_0 tel que, pour tout $k \geqslant N_0$, $|u_k - \ell| \leqslant \dfrac{\varepsilon}{2}$.

2. Soit $n > N_0$. Montrer que

$$C_n - \ell = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N_0-1} (u_k - \ell) + \frac{1}{n}\sum_{k=N_0}^{n} (u_k - \ell),$$

puis que

$$|C_n - \ell| \leqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N_0-1} |u_k - \ell| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

3. En déduire qu'il existe un entier N_1 tel que, pour tout $n \geqslant N_1$, $|C_n - \ell| \leqslant \varepsilon$.

4. Conclure : la suite des moyennes de Césaro converge vers ℓ. Énoncer le théorème obtenu.

5. *La réciproque est fausse.* On pose $u_n = (-1)^n$. Calculer C_n lorsque n est pair, puis lorsque n est impair, et montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} C_n = 0$ alors que la suite (u_n) n'a pas de limite.

6. *Une réciproque partielle.* On suppose que (u_n) est croissante et que $\lim\limits_{n\to+\infty} C_n = \ell$.

a. Montrer que, pour tout n, $C_n \leqslant u_n$.

b. Montrer que $u_n \leqslant \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} u_k = 2C_{2n} - C_n$.

c. En déduire que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.

Exercice 14

1. En appliquant le théorème de Césaro à la suite $u_n = \dfrac{1}{n}$, montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right) = 0.$$

2. On admet que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}$. Déterminer

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\left[(1+1)^1 + \left(1+\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right].$$

3. Soit (v_n) une suite telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_{n+1}-v_n) = \ell$. En appliquant le théorème de Césaro à la suite $u_n = v_{n+1} - v_n$, montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{v_n}{n} = \ell.$$

Application : déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\sqrt{n}}{n}$ en posant $v_n = \sqrt{n}$ et en calculant $v_{n+1} - v_n$.

4. *Approfondissement (moyennes pondérées).* Soit (u_n) une suite de limite ℓ. On pose

$$W_n = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k\,u_k.$$

a. Montrer que $W_n = \dfrac{\ell}{n^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k + \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} k\,(u_k-\ell)$.

b. Montrer que $\left|\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\,(u_k-\ell)\right| \leqslant n\sum_{k=1}^{n}|u_k-\ell|$, puis que $\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n}|u_k-\ell| \longrightarrow 0$ (théorème de Césaro).

c. En déduire que $\lim\limits_{n\to+\infty} W_n = \dfrac{\ell}{2}$.